Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #09-Konsep Pengukuran

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 10 Maret 2026

Dalam fisika klasik, biasanya kita tidak ada banyak kebingungan mengenai bagaimana menghubungkan formalisme matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem fisis dengan pengukuran yang dilakukan pada sistem tersebut. Sebagai contoh, hukum kedua Newton menyatakan bahwa $\vec{F} = m\vec{a}$, dengan $\vec{F}$ adalah representasi matematis dari gaya yang secara prinsip dapat diukur menggunakan alat seperti timbangan pegas.

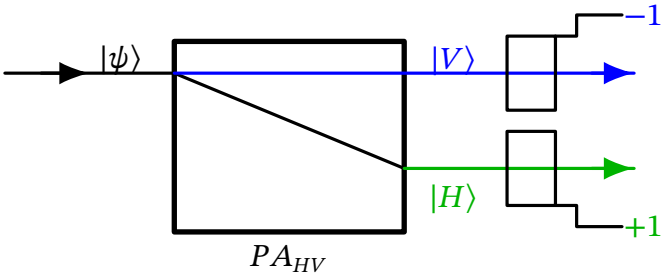
Sayangnya, sudah hampir sepuluh kuliah ini mungkin belum terlihat jelas bagi kita bagaimana mengaitkan hasil pengukuran secara fisis dengan keadaan kuantum yang tampak abstrak. Karena itu, tujuan utama dari sesi kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana membangun hubungan antara formalisme matematika dari mekanika kuantum dengan hasil pengukuran tertentu. Kita akan kembali ambil contoh polarisasi sebagai ilustrasi utama dalam pembahasan.

Pengukuran Polarisasi

Bayangkan kita memiliki sebuah foton yang telah disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, dan kita ingin mempelajari perilaku polarisasinya. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan perangkat pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Foton tersebut melewati sebuah pemisah polarisasi horizontal/vertikal (PA_{HV}), lalu menuju ke salah satu dari dua detektor.

Detektor yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah jenis khusus yang akan kita sebut sebagai detektor nondestruktif ("tidak merusak"). Kita dapat membayangkan detektor ini terbuat dari bahan transparan, seperti kaca, yang meneruskan foton tanpa mengubah polarisasinya dengan tetap menghasilkan sinyal saat dilewati foton. Pengukuran foton secara nondestruktif sebenarnya sangat sulit, tetapi secara prinsip mungkin untuk dilakukan.

Penggunaan PA_{HV} saja tidaklah cukup untuk melakukan pengukuran yang berguna. Sebagai objek klasik makroskopis, kita ingin memperoleh informasi dari sebuah foton tunggal yang merupakan objek mekanika kuantum mikroskopis. Kita ingin mengetahui apakah foton tersebut keluar dari kanal V ataukah kanal H pada PA_{HV}. Informasi tersebut harus "diamplifikasi" dari skala mikroskopis ke makroskopis. Proses amplifikasi ini bersifat ireversibel. Kita tidak bisa memulihkan keadaan masukan secara sempurna jika prosesnya



Gambar 1: Pengukuran polarisasi menggunakan detektor foton nondestruktif.

dijalankan ke arah sebaliknya. Kita menggunakan istilah "meteran" atau "pengukur" untuk mendeskripsikan perangkat yang menjembatani skala mikroskopis ke makroskopis. Pada Gambar 1, meteran yang melakukan pengukuran sesungguhnya adalah dua detektor nondestruktif.

Pengukuran yang dideskripsikan pada Gambar 1 memiliki dua kemungkinan hasil, yakni foton teramati memiliki polarisasi horizontal atau polarisasi vertikal. Agar kita dapat menghitung statistik dari hasil banyak pengukuran semacam itu, lebih praktis jika kita menetapkan suatu nilai numerik pada masing-masing kemungkinan hasil pengukuran. Kita akan menetapkan nilai $+1$ untuk pengukuran yang menghasilkan foton terpolarisasi horizontal, dan -1 untuk pengukuran yang menghasilkan foton terpolarisasi vertikal.

Jika kita melakukan banyak pengukuran saat keadaan masukannya adalah $|H\rangle$, hasilnya adalah serangkaian nilai $+1$, yang jika dirata-ratakan akan bernilai $+1$. Demikian pula, jika keadaan masukannya adalah $|V\rangle$, hasilnya adalah serangkaian nilai -1, dan rata-ratanya adalah -1. Secara umum, suatu keadaan masukan merupakan kombinasi linier dari horizontal dan vertikal, $|\psi\rangle = c_H\,|H\rangle + c_V\,|V\rangle$. Hasil pengukuran untuk keadaan ini bersifat acak, dengan probabilitas untuk mendapatkan $+1$ atau -1 adalah

$$P(+1|\,|\psi\rangle) = P(H|\,|\psi\rangle) = |\,\langle H|\psi\rangle\,|^2 = |c_H|^2, \tag{1}$$

$$P(-1|\,|\psi\rangle) = P(V|\,|\psi\rangle) = |\,\langle V|\psi\rangle\,|^2 = |c_V|^2. \tag{2}$$

Notasi di sini mempertegas bahwa probabilitas tersebut dikondisikan pada keadaan masukan tertentu (misalnya $|\psi\rangle$), sesuai dengan notasi probabilitas kondisional yang kita pelajari di kuliah perdana.

Karena kita mengetahui probabilitas untuk memperoleh hasil pengukuran tertentu, kita dapat mencari nilai rata-rata dari pengukuran tersebut dengan memboboti nilai-nilai yang mungkin muncul dengan probabilitas yang bersesuaian, lalu menjumlahkannya. Dengan menggunakan pers. (1) dan (2), kita mendapatkan

$$\begin{aligned}\text{polarisasi rata-rata} &= (+1)P(+1|\,|\psi\rangle) + (-1)P(-1|\,|\psi\rangle)\\ &= |c_H|^2 - |c_V|^2.\end{aligned} \tag{3}$$

Ingatlah bahwa nilai rata-rata ini dihitung untuk pengukuran yang dilakukan menggunakan PA_{HV}. Jika kita menggunakan perangkat yang mengukur polarisasi melingkar (seperti PA_{LR}), tentunya akan memberikan hasil yang berbeda.

Operator Polarisasi

Mari kita definisikan apa yang selanjutnya disebut sebagai operator polarisasi HV: $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Salah satu cara untuk mendefinisikan suatu operator adalah melalui efek aksinya terhadap satu set lengkap basis keadaan. Dengan cara ini, $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dapat didefinisikan melalui hubungan:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (+1) |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (-1) |V\rangle. \tag{4}$$

Masing-masing basis keadaan tersebut merupakan keadaan *eigen* (*eigenstate*) dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, yakni $|H\rangle$ berkorespondensi dengan nilai *eigen* sebesar $+1$, sementara $|V\rangle$ berkorespondensi dengan nilai *eigen* sebesar -1. Dalam ruang Hilbert 2D, operator memiliki dua nilai *eigen* dan dua keadaan *eigen*, sehingga pers. (4) sudah mencakup seluruh nilai *eigen* dan keadaan *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$.

Operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ memiliki nilai *eigen* riil dan keadaan-keadaan *eigen*nya menjadi basis yang saling ortogonal sehingga dapat dikatakan bersifat Hermitian: $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{\dagger} = \hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Untuk operator Hermitian $\hat{\mathcal{H}}$, telah kita pelajari salah satu bentuknya dapat dituliskan sebagai $\hat{\mathcal{H}} = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$. Sesuaikan situasinya untuk $\mathcal{P}_{HV}$ yang memiliki keadaan-keadaan *eigen* $|H\rangle$ dan $|V\rangle$, kita dapat tuliskan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1) |H\rangle\langle H| + (-1) |V\rangle\langle V|. \tag{5}$$

Sebelum berlanjut pada detail pengukuran polarisasi, kita bangun dulu postulat-postulat mekanika kuantum terkait pengukuran.

Beberapa Postulat

Mekanika kuantum dapat berdiri tegak hingga saat ini dengan dibangun di atas beberapa postulat. Uniknya memang tidak semua buku teks sepakat mengenai jumlah postulat di dalam mekanika kuantum maupun urutannya. Beberapa rujukan bahkan tidak memerinci postulat satu per satu, digabungkan saja semuanya dan disebut sebagai interpretasi statistik mekanika kuantum. Namun, dalam serial kuliah ini kita ingin mempertegas bahwa hubungan yang kita bangun antara matematika dan eksperimen didasarkan pada postulat-postulat. Untungnya, postulat-postulat ini telah melayani kita dengan sangat baik selama puluhan tahun dan saat ini sudah lewat seratus tahun, yang justru semakin memperkuat kedudukannya. Untuk kali ini, kita sebutkan dulu tiga postulat.

Postulat I: Keadaan Kuantum

Pada setiap saat (waktu), keadaan dari suatu sistem fisis dispesifikasi oleh sebuah vektor keadaan (ket), $|\psi\rangle$.

Sampai kuliah ini, kita sudah sering mengatakan hal semacam suatu sistem sedang berada "di dalam" keadaan $|\psi\rangle$. Pada dasarnya, pernyataan ini adalah asumsi yang telah kita gunakan dan sekarang kita "meresmikannya" sebagai suatu postulat. Setiap orang memikirkan tentang "keadaan" dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin akan sangat

terbantu jika kita memikirkan keadaan kuantum dalam konteks informasi, yakni bahwa keadaan tersebut mengandung seluruh informasi yang dapat diketahui tentang suatu sistem kuantum.

Jika kita mengetahui keadaan dari suatu sistem, kita mengetahui probabilitas untuk seluruh hasil yang mungkin muncul dari semua kemungkinan pengukuran yang dapat kita lakukan pada sistem tersebut. Perhatikan bahwa kita mengatakan "probabilitas untuk seluruh hasil yang mungkin", bukan hasilnya itu sendiri. Di dalam mekanika kuantum, sangat sedikit kasus ketika hasil pengukuran dapat diketahui sebelumnya karena semua pengukuran bersifat probabilistik. Hal terbaik yang dapat dilakukan mekanika kuantum adalah memprediksi probabilitas dari hasil-hasil pengukuran, dan informasi ini terkandung di dalam vektor keadaan tersebut.

Ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan terkait Postulat I. Sesungguhnya, tidak semua keadaan kuantum dapat dideskripsikan oleh vektor ket $|\psi\rangle$. Sejauh ini, kita mengkhususkan diri pada kasus keadaan murni (*pure states*), dan seluruh keadaan murni dapat dideskripsikan oleh vektor ket. Namun, pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari bahwa mekanika kuantum juga memungkinkan adanya keadaan campuran (*mixed states*), yang tidak dapat direpresentasikan oleh vektor ket. Pada titik tersebut, kita perlu memperluas pemahaman kita mengenai keadaan kuantum, namun fakta bahwa terdapat suatu "keadaan" yang mengandung seluruh informasi mengenai sistem kuantum tetaplah berlaku.

Postulat II: *Observable*

Besaran-besaran yang dapat diukur secara fisis direpresentasikan oleh *observable* (misalnya dinotasikan oleh besaran O). Setiap *observable* memiliki operator $\hat{O}$ yang bersesuaian dan bersifat Hermitian.

Sebagai contoh yang telah kita gunakan sebelumnya, polarisasi adalah sebuah *observable* karena memungkinkan untuk diukur. *Observable* polarisasi HV adalah $\mathcal{P}_{HV}$ dan operator Hermitian yang bersesuaian dengannya adalah $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. *Observable* lainnya meliputi energi, posisi, momentum, dan lain-lain, semuanya memiliki operator Hermitian masing-masing.

Definisi yang lebih matematis untuk sebuah *observable* di dalam mekanika kuantum adalah sebuah operator Hermitian yang keadaan-keadaan *eigen*nya membentuk satu set basis yang lengkap. Karena keadaan-keadaan *eigen* dari operator Hermitian berdimensi berhingga selalu membentuk basis yang lengkap, berdasarkan definisi ini, seluruh operator Hermitian berdimensi berhingga akan berkorespondensi dengan *observable*. Menimbang definisi ini, sebagian fisikawan tidak repot-repot membedakan antara *observable* dan operatornya. Namun, bagi para pelajar tentunya akan sangat berguna untuk membuat pembedaan antara besaran yang diamati secara fisis dengan operator Hermitian yang menjadi representasi matematisnya.

Postulat III: Nilai *Eigen* dalam Pengukuran

Jika suatu *observable* O (dengan operator Hermitian $\hat{O}$ yang bersesuaian) diukur, hasil pengukuran yang mungkin muncul diberikan oleh nilai-nilai eigen dari $\hat{O}$.

Ketika kita mengukur polarisasi menggunakan perangkat pada Gambar 1, hasil yang mungkin muncul adalah $+1$ untuk horizontal dan -1 untuk vertikal karena keduanya merupakan nilai-nilai eigen dari operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Kita tidak pernah mendapatkan nilai pengukuran 0 meskipun polarisasi rata-ratanya mungkin bernilai 0. Mekanika kuantum mendapatkan namanya dari fakta bahwa sistem ini hanya mengizinkan nilai pengukuran diskret untuk besaran tertentu, pada situasi mekanika klasik justru mengizinkan nilai yang kontinu. Operator Hermitian yang bersesuaian memiliki spektrum nilai eigen diskret, dan nilai-nilai eigen diskret ini merepresentasikan hasil pengukuran yang diizinkan.

Postulat III inilah yang mengharuskan kita mengasosiasikan operator Hermitian dengan *observable* pada Postulat II. Pengukuran menghasilkan bilangan riil, bukan bilangan kompleks. Agar kita dapat mempostulatkan bahwa hasil pengukuran diberikan oleh nilai *eigen*, sembari tetap menjamin bahwa nilainya riil, kita perlu mengasosiasikan *observable* dengan operator Hermitian karena operator jenis inilah yang dijamin memiliki nilai eigen riil. Beberapa dekade terakhir ini, sebetulnya ada perkembangan sangat pesat dalam riset mekanika kuantum *non-Hermitian*. Kita baru akan membahasnya ketika tahapan belajar fondasi mekanika kuantum Hermitian sudah cukup kokoh.

Postulat IV: Evolusi Keadaan *Eigen*

Untuk pengukuran *observable* O dengan operator Hermitian $\hat{O}$ yang bersesuaian, pada sebuah sistem yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, probabilitas untuk memperoleh nilai eigen λ sebagai hasil pengukuran adalah $P(\lambda|\,|\psi\rangle) = |\langle\lambda|\psi\rangle|^2$, dengan $|\lambda\rangle$ adalah keadaan *eigen* yang terasosiasi pada nilai λ tertentu. Setelah pengukuran yang menghasilkan nilai tersebut, sistem akan ditinggalkan dalam keadaan $|\lambda\rangle$.

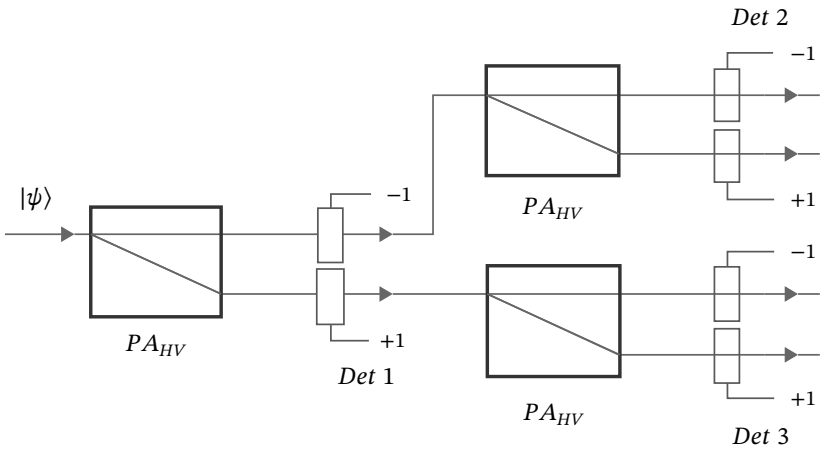
Ada dua kalimat utama dalam Postulat IV ini. Bagian pertamanya terkait dengan probabilitas mengukur nilai λ, yang sudah cukup panjang kita dalami secara tidak sadar (mungkin) dari awal kuliah. Namun, makna postulat ini bukan berarti sistem berada dalam keadaan $|\lambda\rangle$ sebelum pengukuran, melainkan bahwa sebelum pengukuran sistem berada dalam keadaan $|\psi\rangle$. Probabilitas mendapati sistem $|\psi\rangle$ terukur bernilai λ untuk *observable* O itu sama dengan probabilitas kondisional memperoleh λ jika sistem terkondisikan pada $|\psi\rangle$. Postulat probabilitas ini yang sering disebut sebagai aturan Born, mengikuti nama Max Born.

Bagian kedua dari Postulat IV mengenai keadaan sistem setelah pengukuran merupakan informasi yang baru dimunculkan pada kuliah sekarang. Postulat ini menyatakan bahwa tindakan pengukuran dapat mengubah keadaan sistem. Sebelum pengukuran, sistem berada dalam keadaan $|\psi\rangle$. Setelah pengukuran, sistem berada dalam keadaan $|\lambda\rangle$. Bagian postulat

ini terkadang disebut sebagai postulat proyeksi von Neumann.

Mari kita bayangkan detektor +1 pada Gambar 1 menyala, yang mengindikasikan foton terpolarisasi horizontal. Postulat IV menyatakan bahwa ketika meninggalkan perangkat pengukuran, foton berada dalam keadaan $|H\rangle$. Untuk memverifikasinya, kita harus melakukan pengukuran polarisasi kedua seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Jika foton meninggalkan perangkat pengukuran pertama dalam keadaan $|H\rangle$, pengukuran kedua akan menghasilkan +1 dengan probabilitas $P(+1|\,|H\rangle) = |\langle H|H\rangle|^2 = 1$, alias 100% foton terpolarisasi horizontal. Hasil ini memanglah yang akan kita temukan pada eksperimen riilnya dan semestinya tidak mengejutkan untuk pengukuran polarisasi. Namun, Postulat IV berlaku untuk pengukuran kuantum apa pun, yang terkadang bisa menantang nalar.



Gambar 2: Pengukuran polarisasi berulang. Jika detektor 1 (Det 1) mengukur +1, maka detektor 3 (Det 3) akan mengukur +1 dengan probabilitas 100%, sedangkan detektor 2 (Det 2) tidak akan mencatat apa pun.

Singkatnya, setelah suatu pengukuran menghasilkan nilai λ, sistem akan ditinggalkan dalam keadaan *eigen* $|\lambda\rangle$ yang bersesuaian. Jika pengukuran berikutnya dilakukan sebelum keadaan sistem sempat berubah, hasil yang sama akan diperoleh kembali dengan probabilitas 100%.

Pengukuran polarisasi dari suatu keadaan

Pengukuran $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dilakukan untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$. Apa saja hasil yang mungkin dari pengukuran ini? Berapa probabilitasnya? Untuk setiap hasil, dalam keadaan apa sistem ditinggalkan?

Solusi:
Hasil pengukuran yang mungkin adalah nilai-nilai *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, yakni +1 untuk

horizontal, dan -1 untuk vertikal.
Untuk pengukuran yang menghasilkan $+1$, probabilitasnya adalah

$$P(+1|\,|R\rangle) = |\,\langle H|R\rangle\,|^2 = 1/2.$$

Setelah pengukuran tersebut, berkas foton ditinggalkan dalam keadaan $|H\rangle$.
Untuk pengukuran yang menghasilkan -1, probabilitasnya adalah

$$P(-1|\,|R\rangle) = |\,\langle V|R\rangle\,|^2 = 1/2.$$

Setelah pengukuran tersebut, berkas foton ditinggalkan dalam keadaan $|V\rangle$.

Kita kembali perlu memberikan catatan tambahan terhadap redaksi kata yang digunakan dalam postulat sebelumnya. Postulat IV mengasumsikan bahwa setiap nilai *eigen* memiliki tepat satu keadaan *eigen* unik yang bersesuaian. Dalam kondisi tersebut, operator dikatakan memiliki spektrum nilai *eigen* yang tidak terdegenerasi (*nondegenerate*). Namun, terkadang terdapat lebih dari satu keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan satu nilai eigen tertentu. Nilai *eigen* seperti ini disebut terdegenerasi (*degenerate*).

Tingkat degenerasi suatu nilai *eigen* ditentukan oleh jumlah keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut. Misalnya, jika suatu nilai *eigen* memiliki tiga keadaan *eigen*, kita sebut nilai *eigen*nya terdegenerasi lipat tiga. Untuk kasus nilai *eigen* yang terdegenerasi, setiap keadaan *eigen* yang bersesuaian akan memberikan kontribusi terhadap probabilitas pengukuran. Kita akan menggeneralisasi Postulat IV untuk mengakomodasi fakta tersebut saat diperlukan saja belakangan.

Nilai Harap/Ekspektasi

Mari kita eksplorasi lagi operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ sebagai contoh kasus yang bermanfaat dengan menghitung $\langle\psi|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|\psi\rangle$ untuk keadaan umum $|\psi\rangle = c_H\,|H\rangle + c_V\,|V\rangle$. Jika kita gunakan pers. (5), diperoleh:

$$\begin{aligned}
\langle\psi|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|\psi\rangle &= \langle\psi|\,[(+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|]\,|\psi\rangle \\
&= (+1)\,\langle\psi|H\rangle\langle H|\psi\rangle + (-1)\,\langle\psi|V\rangle\langle V|\psi\rangle \\
&= (+1)|\,\langle H|\psi\rangle\,|^2 + (-1)|\,\langle V|\psi\rangle\,|^2 \\
&= |c_H|^2 - |c_V|^2. \qquad (6)
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa hasil ini sama dengan polarisasi rata-rata yang kita temukan pada pers. (3). Karena kita telah melakukan perhitungan ini untuk keadaan sembarang, $\langle\psi|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|\psi\rangle$ akan selalu menghasilkan nilai polarisasi rata-rata.

Berdasarkan tinjauan di atas, besaran $\langle\hat{O}\rangle \equiv \langle\psi|\,\hat{O}\,|\psi\rangle$ secara umum dapat disebut sebagai nilai harap atau nilai ekspektasi dari O. Nilai harap setara dengan nilai rata-rata yang akan kita peroleh dari pengukuran-pengukuran O dalam batas galat eksperimental dan statistik,

dengan asumsi sistem disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$. Jika kita menerapkan prosedur yang telah dideskripsikan pada kuliah paling pertama, untuk $\hat{O}$, kita menemukan bahwa variansi ΔO^2 diberikan oleh

$$\begin{aligned}\Delta O^2 &= \langle(\delta\hat{O})^2\rangle \\ &= \langle(\hat{O} - \langle\hat{O}\rangle)^2\rangle \\ &= \langle\hat{O}^2 - 2\hat{O}\langle\hat{O}\rangle + \langle\hat{O}\rangle^2\rangle \\ &= \langle\hat{O}^2\rangle - 2\langle\hat{O}\rangle\langle\hat{O}\rangle + \langle\hat{O}\rangle^2 \\ &= \langle\hat{O}^2\rangle - \langle\hat{O}\rangle^2 \end{aligned} \tag{7}$$

Simpangan baku, ΔO, diberikan oleh akar kuadrat dari variansi:

$$\Delta O = \sqrt{\langle\hat{O}^2\rangle - \langle\hat{O}\rangle^2}$$

Nilai harap dan simpangan baku $\mathcal{P}_{HV}$

Hitunglah nilai harap dan simpangan baku dari $\mathcal{P}_{HV}$ untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$.

Solusi:
Nilai harap diberikan oleh

$$\begin{aligned}\langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\rangle &= \langle R|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|R\rangle \\ &= \langle R|\,[(+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|]\,|R\rangle \\ &= (+1)|\langle H|R\rangle|^2 + (-1)|\langle V|R\rangle|^2 \\ &= \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 - \left|\frac{-i}{\sqrt{2}}\right|^2 = 0.\end{aligned}$$

Secara fisis, hasil ini dapat diinterpretasikan oleh fakta bahwa berkas yang terpolarisasi melingkar kanan akan terpisah secara merata di PA_{HV}. Setengah dari waktu pengukuran, kita akan mengukur foton terpolarisasi vertikal (-1), dan setengah waktu lainnya kita akan mengukur foton terpolarisasi horizontal $(+1)$. Pengukuran-pengukuran ini akan menghasilkan rata-rata 0.
Untuk mencari variansi, kita harus menentukan $\hat{\mathcal{P}}^2_{HV}$ terlebih dahulu:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}^2_{HV} &= [(+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|][(+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|] \\ &= (+1)^2\,|H\rangle\langle H| + (-1)^2\,|V\rangle\langle V| \\ &= |H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| = \hat{1}.\end{aligned}$$

Variansi $\Delta\mathcal{P}^2_{HV}$ adalah

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{P}^2_{HV} &= \langle\hat{\mathcal{P}}^2_{HV}\rangle - \langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\rangle^2 \\ &= \langle R|\,\hat{1}\,|R\rangle - (0)^2 = 1.\end{aligned}$$

Simpangan bakunya kemudian dapat dihitung sebagai $\Delta\mathcal{P}_{HV} = \sqrt{1} = 1$, masuk akal untuk nilai yang bergantian secara acak antara $+1$ dan -1.

Istilah nilai harap bisa jadi menyesatkan, sebagaimana terlihat dari contoh sebelumnya. Kita mungkin baru menyadari bahwa nilai harap dari $\mathcal{P}_{HV}$ adalah 0, sehingga sepintas kalau tidak hati-hati ada saja yang mengira bahwa 0 merupakan hasil yang paling mungkin dari suatu pengukuran. Namun, ternyata nilai pengukuran yang diizinkan hanyalah ± 1, sehingga kita tidak akan pernah mengukur angka 0. Oleh karenanya, nilai harap/ekspektasi dalam konteks kuantum ini adalah nilai yang diharapkan dari *rata-rata* serangkaian pengukuran, bukan nilai yang diharapkan dari suatu pengukuran tunggal.

Operator dan Pengukuran

Kita perlu memperjelas sesuatu yang dapat membingungkan. Pengukuran berkorespondensi dengan operator Hermitian. Operator mengubah satu keadaan menjadi keadaan lain dengan artian bahwa setelah pengukuran, keadaan suatu sistem berubah. Mengingat fakta-fakta ini, bisa muncul godaan untuk meyakini bahwa keadaan keluaran yang dihasilkan dari suatu pengukuran diperoleh secara matematis dengan menerapkan operator Hermitian yang bersesuaian ke keadaan masukan.

Dengan kata lain, asumsikan kita ingin melakukan pengukuran *observable* O pada sistem yang disiapkan dalam keadaan masukan $|\psi_i\rangle$. Kita mungkin ingin mengatakan bahwa setelah pengukuran, sistem ditinggalkan dalam keadaan $\hat{O}\,|\psi_i\rangle$. Namun, setelah pengukuran, sistem umumnya *tidak* ditinggalkan dalam keadaan $\hat{O}\,|\psi_i\rangle$. Mari kita lihat ilustrasinya melalui sebuah contoh soal.

Keadaan kuantum setelah pengukuran

Apakah $\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|R\rangle$ merupakan keadaan keluaran yang akan diperoleh dari pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$?

Solusi:
Jawaban singkatnya adalah "bukan". Secara lebih terperinci, kita dapat menjawabnya menggunakan representasi matriks dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Sebuah operator Hermitian yang dinyatakan dalam basis keadaan *eigen*nya secara umum akan berbentuk diagonal, dengan nilai-nilai *eigen*nya mengisi elemen diagonal tersebut. Dalam basis HV:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{HV}.$$

Gunakan definisi tersebut untuk menghitung

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|R\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{HV} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \doteq |L\rangle\,.$$

Hasil terakhir ini jelas tidak mungkin merupakan keadaan keluaran dari pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ karena $|L\rangle$ bukan merupakan keadaan *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, padahal kita tahu bahwa keadaan keluaran haruslah berupa keadaan eigen. Kemungkinan keluaran untuk pengukuran ini telah dibahas sebelumnya, yakni $|H\rangle$ dengan peluang tertentu dan $|V\rangle$ dengan peluang tertentu.

Sekarang seharusnya sudah jelas bahwa sekadar menerapkan operator ke keadaan masukan tidak selalu menghasilkan keadaan keluaran. Penerapan operator ke suatu keadaan adalah proses yang deterministik, kita selalu mendapatkan hasil yang sama. Sementara itu, pengukuran bersifat probabilistik sehingga secara umum terdapat banyak kemungkinan keadaan keluaran untuk pengukuran tertentu, masing-masing diperoleh dengan probabilitas yang berbeda. Tidak ada cara untuk memprediksi secara tepat bagaimana keadaan suatu sistem setelah pengukuran. Pesan utamanya adalah bahwa menerapkan operator dan melakukan pengukuran bukanlah hal yang sama.

Soal-Jawab

Soal 1

Buktikan bahwa definisi operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)\,|H\rangle\langle H| + (-1)\,|V\rangle\langle V|$ ekuivalen dengan definisi

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|H\rangle = (+1)\,|H\rangle\,, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|V\rangle = (-1)\,|V\rangle\,.$$

Jawaban

Kita akan membuktikan ekuivalensi tersebut dalam dua arah.
Arah pertama: dari definisi operator ke persamaan nilai eigen.
Diberikan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|\,.$$

Kita operasikan pada keadaan $|H\rangle$:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|H\rangle = (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|)\,|H\rangle\,.$$

Dengan menggunakan ortonormalitas basis HV,

$$\langle H|H\rangle = 1, \qquad \langle V|H\rangle = 0,$$

kita peroleh

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|H\right\rangle = \left|H\right\rangle\left\langle H|H\right\rangle - \left|V\right\rangle\left\langle V|H\right\rangle = \left|H\right\rangle(1) - \left|V\right\rangle(0) = \left|H\right\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|H\right\rangle = (+1)\left|H\right\rangle.$$

Sekarang kita operasikan pada keadaan $|V\rangle$:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle = (\left|H\right\rangle\left\langle H\right| - \left|V\right\rangle\left\langle V\right|)\left|V\right\rangle.$$

Karena

$$\langle H|V\rangle = 0, \qquad \langle V|V\rangle = 1,$$

kita dapat tuliskan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle = \left|H\right\rangle\left\langle H|V\right\rangle - \left|V\right\rangle\left\langle V|V\right\rangle = \left|H\right\rangle(0) - \left|V\right\rangle(1) = -\left|V\right\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle = (-1)\left|V\right\rangle.$$

Arah kedua: dari persamaan nilai eigen ke definisi operator.
Sekarang andaikan diketahui bahwa

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|H\right\rangle = \left|H\right\rangle, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle = -\left|V\right\rangle.$$

Karena $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ membentuk basis ortonormal lengkap, operator identitas dapat ditulis sebagai

$$\hat{1} = \left|H\right\rangle\left\langle H\right| + \left|V\right\rangle\left\langle V\right|.$$

Operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dengan begitu dapat diperluas sebagai

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{1} &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}(\left|H\right\rangle\left\langle H\right| + \left|V\right\rangle\left\langle V\right|) \\ &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|H\right\rangle\left\langle H\right| + \hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle\left\langle V\right|.\end{aligned}$$

Gunakan hubungan nilai eigennya:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)\left|H\right\rangle\left\langle H\right| + (-1)\left|V\right\rangle\left\langle V\right|.$$

Jadi, definisi operator dalam bentuk

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \left|H\right\rangle\left\langle H\right| - \left|V\right\rangle\left\langle V\right|$$

memang ekuivalen dengan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|H\right\rangle = \left|H\right\rangle, \qquad \hat{\mathcal{P}}_{HV}\left|V\right\rangle = -\left|V\right\rangle.$$

Dengan demikian, telah terbukti bahwa kedua cara pendefinisian tersebut ekuivalen satu sama lain.

Soal 2

Tentukan representasi matriks dari operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ menggunakan keadaan-keadaan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai basisnya.

Jawaban

Kita ingin mencari representasi matriks operator

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$$

dalam basis $\{|L\rangle, |R\rangle\}$.
Kita gunakan relasi standar antara basis polarisasi linier HV dan basis polarisasi melingkar LR:

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i\,|V\rangle), \qquad |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i\,|V\rangle).$$

Dari sini diperoleh inversnya:

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle), \qquad |V\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}|L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|R\rangle.$$

Langkah 1: tulis $|H\rangle\langle H|$ dalam basis LR.
Karena

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle),$$

kita dapat tuliskan

$$\langle H| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle L| + \langle R|),$$

sehingga

$$\begin{aligned}|H\rangle\langle H| &= \frac{1}{2}(|L\rangle + |R\rangle)(\langle L| + \langle R|)\\ &= \frac{1}{2}(|L\rangle\langle L| + |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).\end{aligned}$$

Langkah 2: tulis $|V\rangle\langle V|$ dalam basis LR.
Dari

$$|V\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}|L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|R\rangle,$$

kita peroleh

$$\langle V| = \frac{i}{\sqrt{2}}\langle L| - \frac{i}{\sqrt{2}}\langle R|,$$

sehingga

$$
\begin{aligned}
|V\rangle\langle V| &= \left(\frac{-i}{\sqrt{2}}|L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|R\rangle\right)\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\langle L| - \frac{i}{\sqrt{2}}\langle R|\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(|L\rangle\langle L| - |L\rangle\langle R| - |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|\right).
\end{aligned}
$$

Langkah 3: hitung $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$.

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathcal{P}}_{HV} &= \frac{1}{2}\left(|L\rangle\langle L| + |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|\right) \\
&\quad - \frac{1}{2}\left(|L\rangle\langle L| - |L\rangle\langle R| - |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|\right) \\
&= |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|.
\end{aligned}
$$

Sekarang kita tulis representasi matriksnya dalam basis $\{|L\rangle, |R\rangle\}$. Elemen-elemen matriksnya adalah

$$
(\mathcal{P}_{HV})_{ij} = \langle i|\hat{\mathcal{P}}_{HV}|j\rangle, \qquad i, j \in \{L, R\}.
$$

$$
\begin{aligned}
\langle L|\hat{\mathcal{P}}_{HV}|L\rangle &= 0, \qquad & \langle L|\hat{\mathcal{P}}_{HV}|R\rangle &= 1, \\
\langle R|\hat{\mathcal{P}}_{HV}|L\rangle &= 1, \qquad & \langle R|\hat{\mathcal{P}}_{HV}|R\rangle &= 0.
\end{aligned}
$$

Maka, representasi matriksnya adalah

$$
\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{LR}.
$$

Soal 3

Tinjau suatu pengukuran yang terkait operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ yang dilakukan untuk berkas foton yang disiapkan dalam keadaan

$$
|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|H\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}\, e^{i\pi/3}|V\rangle.
$$

Apa kemungkinan keluaran dari pengukuran ini? Berapa peluangnya? Untuk setiap keluaran, tentukan keadaan kuantum yang saat itu terukur.

Jawaban

Operator polarisasi

$$
\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|
$$

memiliki dua nilai *eigen* yang mungkin, yaitu

$$+1 \quad \text{dengan keadaan eigen } |H\rangle, \qquad -1 \quad \text{dengan keadaan eigen } |V\rangle.$$

Karena hasil pengukuran suatu *observable* harus berupa salah satu nilai eigennya, kemungkinan keluaran pengukurannya hanyalah:

$$\boxed{+1 \text{ atau } -1}.$$

Keadaan awal foton adalah

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|H\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}\, e^{i\pi/3}|V\rangle.$$

Keadaan ini sudah terurai dalam basis eigen $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ sehingga peluang masing-masing keluaran dapat langsung dibaca dari kuadrat modulus koefisien-koefisiennya.

Keluaran $+1$**.** Koefisien untuk $|H\rangle$ adalah

$$c_H = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Maka, peluang memperoleh hasil $+1$ adalah

$$P(+1) = |c_H|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 = \frac{1}{3}.$$

Setelah pengukuran menghasilkan $+1$, keadaan sistem runtuh ke keadaan *eigen* yang bersesuaian, yaitu $|H\rangle$.

Keluaran -1**.** Koefisien untuk $|V\rangle$ adalah

$$c_V = \sqrt{\frac{2}{3}}\, e^{i\pi/3}.$$

Maka, peluang memperoleh hasil -1 adalah

$$P(-1) = |c_V|^2 = \left|\sqrt{\frac{2}{3}}\, e^{i\pi/3}\right|^2 = \frac{2}{3}|e^{i\pi/3}|^2 = \frac{2}{3}.$$

Karena $|e^{i\pi/3}| = 1$, faktor fase kompleks tidak memengaruhi peluang. Setelah pengukuran menghasilkan -1, keadaan sistem runtuh ke keadaan *eigen* yang bersesuaian, yaitu $|V\rangle$.

Sebagai bahan periksa, jumlah peluang harus sama dengan satu:

$$P(+1) + P(-1) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

Jadi, hasil akhirnya adalah:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{Kemungkinan keluaran: } +1 \text{ dan } -1, & \\ P(+1) = \frac{1}{3}, & \text{keadaan terukur } |H\rangle, \\ P(-1) = \frac{2}{3}, & \text{keadaan terukur } |V\rangle. \end{array}}$$

Soal 4

Hitunglah nilai harap dan simpangan baku untuk:

(i) operasi polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ pada berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi eliptis, $|e\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle$,

(ii) operasi proyeksi $\hat{P}_{+45} = |{+45}\rangle\langle{+45}|$ pada berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi linier umum,$|\theta\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle$.

Jawaban

Kita gunakan definisi umum:

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle\,, \qquad (\Delta A)^2 = \langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2, \qquad \Delta A = \sqrt{(\Delta A)^2}.$$

(i) Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ pada $|e\rangle$.
Keadaan yang diberikan adalah $|e\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle$ dengan operator polarisasinya $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$.
Untuk mendapatkan nilai harap, pertama kita hitung $\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|e\rangle$:

$$\begin{aligned}
\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|e\rangle &= (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|)\left(\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle\right)\\
&= \cos\theta\;|H\rangle\langle H|H\rangle + \sin\theta\, e^{i\phi}\,|H\rangle\langle H|V\rangle\\
&\quad - \cos\theta\;|V\rangle\langle V|H\rangle - \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle\langle V|V\rangle\\
&= \cos\theta\;|H\rangle - \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle\,.
\end{aligned}$$

Sekarang,

$$\langle e| = \cos\theta\,\langle H| + \sin\theta\, e^{-i\phi}\,\langle V|\,.$$

Kita dapat jabarkan:

$$\begin{aligned}
\left\langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\right\rangle &= \langle e|\,\hat{\mathcal{P}}_{HV}\,|e\rangle\\
&= \left(\cos\theta\,\langle H| + \sin\theta\, e^{-i\phi}\,\langle V|\right)\left(\cos\theta\;|H\rangle - \sin\theta\, e^{i\phi}\,|V\rangle\right)\\
&= \cos^2\theta\;\langle H|H\rangle - \cos\theta\sin\theta\, e^{i\phi}\,\langle H|V\rangle\\
&\quad + \cos\theta\sin\theta\, e^{-i\phi}\,\langle V|H\rangle - \sin^2\theta\;\langle V|V\rangle\\
&= \cos^2\theta - \sin^2\theta\\
&= \cos 2\theta.
\end{aligned}$$

Jadi, nilai harapnya adalah

$$\boxed{\left\langle\hat{\mathcal{P}}_{HV}\right\rangle = \cos 2\theta.}$$

Selanjutnya, untuk mendapatkan simpangan baku, kita hitung dulu kuadrat

operator:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 &= (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|)^2 \\ &= |H\rangle\langle H|H\rangle\langle H| - |H\rangle\langle H|V\rangle\langle V| \\ &\quad - |V\rangle\langle V|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|V\rangle\langle V|\,.\end{aligned}$$

Dengan ortonormalitas basis HV,

$$\langle H|H\rangle = 1, \qquad \langle V|V\rangle = 1, \qquad \langle H|V\rangle = 0,$$

maka

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 = |H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| = \hat{1}.$$

Karena itu,

$$\left\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \right\rangle = \langle e|\,\hat{1}\,|e\rangle = 1.$$

Variansinya adalah

$$\begin{aligned}(\Delta\mathcal{P}_{HV})^2 &= \left\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \right\rangle^2 \\ &= 1 - \cos^2 2\theta \\ &= \sin^2 2\theta,\end{aligned}$$

sehingga simpangan bakunya

$$\boxed{\Delta\mathcal{P}_{HV} = |\sin 2\theta|.}$$

Perhatikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada fase ϕ. Jadi, nilai harap dan simpangan baku operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ hanya ditentukan oleh besar amplitudo $|H\rangle$ dan $|V\rangle$, bukan oleh fase relatifnya.

(ii) Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{P}_{+45}$ pada $|\theta\rangle$.
Keadaan awal yang diberikan adalah $|\theta\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle$ dengan operator proyeksi yang ditinjau:

$$\hat{P}_{+45} = |{+45}\rangle\langle{+45}|\,, \qquad |{+45}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|H\rangle + |V\rangle\right).$$

Nilai harap operator proyeksi dapat dihitung sebagai

$$\left\langle \hat{P}_{+45} \right\rangle = \langle\theta|\,\hat{P}_{+45}\,|\theta\rangle = \langle\theta|{+45}\rangle\langle{+45}|\theta\rangle = |\langle{+45}|\theta\rangle|^2\,.$$

Bagian hasil kali dalamnya saja adalah:

$$\begin{aligned}\langle{+45}|\theta\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\langle H| + \langle V|\right)\left(\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\theta\,\langle H|H\rangle + \sin\theta\,\langle V|V\rangle\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\theta + \sin\theta\right).\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{P}_{+45} \rangle &= \frac{1}{2}\left(\cos\theta + \sin\theta\right)^2 \\
&= \frac{1}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(1 + \sin 2\theta\right).
\end{aligned}
$$

Jadi, kita peroleh nilai harapnya:

$$
\boxed{\langle \hat{P}_{+45} \rangle = \frac{1}{2}\left(1 + \sin 2\theta\right).}
$$

Untuk perhitungan simpangan baku, karena $\hat{P}_{+45}$ adalah operator proyeksi, operator ini lagi-lagi idempoten:

$$
\hat{P}^2_{+45} = \hat{P}_{+45}.
$$

Akibatnya,

$$
\langle \hat{P}^2_{+45} \rangle = \langle \hat{P}_{+45} \rangle = \frac{1}{2}\left(1 + \sin 2\theta\right).
$$

Variansinya adalah

$$
\begin{aligned}
(\Delta P_{+45})^2 &= \langle \hat{P}^2_{+45} \rangle - \langle \hat{P}_{+45} \rangle^2 \\
&= \frac{1}{2}(1 + \sin 2\theta) - \frac{1}{4}(1 + \sin 2\theta)^2 \\
&= \frac{1}{4}\left(1 - \sin^2 2\theta\right) \\
&= \frac{1}{4}\cos^2 2\theta.
\end{aligned}
$$

sehingga kita peroleh simpangan bakunya:

$$
\boxed{\Delta P_{+45} = \frac{1}{2}|\cos 2\theta|.}
$$